



ABRIL- 2022

# CAPITÁN DE YATE

## Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

|              | Módulos Temáticos                                           | Materias              | Nº preguntas examen             | Condiciones APTO (Corrección global) | Condiciones APTO (Corrección por módulos* ) |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
|              | <b>Módulo de navegación</b><br><i>(1 hora y 30 minutos)</i> | Teoría navegación     | 10 preguntas:<br><b>1 - 10</b>  | <b>5</b> correctas                   | <b>5</b> correctas                          |
|              |                                                             | Cálculo de navegación | 10 preguntas:<br><b>11 - 20</b> | <b>6</b> correctas                   | <b>6</b> correctas                          |
|              | <b>Módulo de genérico</b><br><br><i>(1 hora)</i>            | Meteorología          | 10 preguntas:<br><b>21 - 30</b> |                                      | <b>5</b> correctas                          |
|              |                                                             | Inglés                | 10 preguntas:<br><b>31 - 40</b> |                                      | <b>5</b> correctas                          |
| Total examen |                                                             |                       | 40 preguntas                    | <b>28</b> correctas del total        |                                             |

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

## MÓDULO DE NAVEGACIÓN

**Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN** (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

### COORDENADAS CELESTES

**1. Las coordenadas celestes que tienen como elementos: el ángulo sidéreo y la declinación son:**

- Uranográficas.
- Horarias.
- Horizontales.
- Geográficas.

**2. El azimut de un astro junto con su altura verdadera son los dos elementos de las coordenadas:**

- a. Uranográficas.
- b. Horarias.
- c. Horizontales.
- d. Geográficas.

### **ESTRELLAS Y CONSTELACIONES**

**3. La constelación de “Casiopea” se encuentra en el hemisferio:**

- a. Sur.
- b. Norte.
- c. Opuesto.
- d. Geográfico.

**4. Si prolongamos la línea de las tres estrellas del cinturón de la constelación de “Orión” hacia el sudeste por el hemisferio Sur, encontraremos la estrella que más brilla del firmamento, y es:**

- a. Vega.
- b. Arcturus.
- c. Sirius.
- d. Procyon.

### **TRIANGULO DE POSICION**

**5. El arco de círculo horario de un astro contado desde la posición del astro y hasta su polo elevado, forma uno de los lados del triángulo de posición que se llama:**

- a. Codeclinación.
- b. Distancia polar.
- c. Colatitud.
- d. a) y b) son correctas.

**6. En el zenit del observador se forma el ángulo del triángulo de posición llamado:**

- a. Posición sidérea.
- b. Angulo zodiacal.
- c. Angulo zenital.
- d. Angulo del observador.

## ECLIPTICA

7. En la eclíptica, el punto de paso del Sol desde el hemisferio Sur al hemisferio Norte y coincide con el inicio de la primavera del hemisferio Norte, se denomina:
- a. Primer punto de Aries.
  - b. Punto vernal.
  - c. Punto de Libra.
  - d. a) y b) son correctas.
8. El plano de la eclíptica con respecto al ecuador celeste, presenta una inclinación de:
- a. 23°27'
  - b. 27°23'
  - c. 23°20'
  - d. 20°23'

## SEXTANTE

9. La altura máxima que podemos obtener con el sextante de un astro visible, se produce en el momento de:
- a. El paso del astro por el horizonte matutino.
  - b. El paso del astro por el meridiano del observador.
  - c. El paso del astro por el horizonte vespertino.
  - d. El paso del astro por el meridiano opuesto del observador.
10. La altura observada al Sol obtenida con el sextante después de ser corregida por error de índice, hay que corregirla además de los siguientes conceptos:
- a. Depresión del horizonte, Semidiámetro, Refracción y Paralaje y la Tabla adicional.
  - b. Depresión del observador, Altura aparente y Refracción.
  - c. Elevación del Astro, Paralaje, Altura aparente y Tabla adicional.
  - d. Elevación del horizonte, Refracción y Paralaje.

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN</b> (preguntas de la nº 11 a la nº 20) |
|------------------------------------------------------------------------------------|

Tras pasar el invierno en aguas del Caribe, el Yate a vela “Eclipse” se encuentra amarrado en la Marina del Royal Yacht Club de Hamilton (Bermudas) y su Capitán prepara el viaje por el Atlántico de regreso a Cartagena (España).

**JUEVES 31 DE MARZO DE 2022**

En la Marina del Royal Yacht Club de Hamilton preparando la travesía del Atlántico hacia España

**11. Estudian la derrota ortodrómica desde -A-  $32^{\circ}14,2'N - 064^{\circ}43,1'W$  (Hamilton), hacia -B-  $36^{\circ}50,3'N - 008^{\circ}57,5'W$  (al Sur de San Vicente, Portugal) y calculan la distancia ortodrómica:**

- a. 2508,5'
- b. 2730,9'
- c. 2890,2'
- d. 2965,3'

**12. Desde esos mismos puntos (-A- =  $32^{\circ}14,2'N - 064^{\circ}43,1'W$  -y -B- =  $36^{\circ}50,3'N - 008^{\circ}57,5'W$ ) de forma independiente, calculan el valor circular del rumbo inicial ortodrómico:**

- a. 068°
- b. 075°
- c. 056°
- d. 050°

**VIERNES 1 DE ABRIL DE 2022**

Comienzan la travesía

**13. A hora oficial (HO) de Bermudas 08:00:00 (adelanto vigente H+2), se encuentran en el punto -A- =  $32^{\circ}14,2'N - 064^{\circ}43,1'W$  y calculan la hora civil de Greenwich (HCG) en ese instante:**

- a. 12:00
- b. 10:00
- c. 08:00
- d. 06:00

14. Navegan al rumbo inicial ortodrómico y a hora civil de Greenwich (HCG) 16:22:28, se encuentran en situación estimada=  $33^{\circ}10,2'N - 063^{\circ}28,2'W$  y en ese instante se produce el paso del Sol por el meridiano móvil del yate y toman altura meridiana instrumental al Sol (limbo inferior)=  $62^{\circ}10,1'$  (elevación del observador= 3 metros y corrección de índice=  $-3'$ ) y calculan la declinación del Sol en ese instante=  $+5^{\circ}05,7'$  y rectifican la latitud por meridiana al Sol:

- a.  $32^{\circ}48,7'N$ .
- b.  $32^{\circ}40,0'N$ .
- c.  $32^{\circ}42,2'N$ .
- d.  $32^{\circ}46,2'N$ .

### SABADO 2 DE ABRIL DE 2022

Continúan navegando al rumbo inicial ortodrómico con viento moderado del Oeste y mar tendida del WNW

15. A HCG 23:10:00 en situación estimada=  $33^{\circ}06,3'N - 062^{\circ}36,4'W$  y en ese instante calculan el horario del lugar de Aries (HIY):

- a.  $116^{\circ}09,9'$
- b.  $100^{\circ}40,2'$
- c.  $178^{\circ}46,3'$
- d.  $170^{\circ}40,2'$

16. A HCG 23:55:00 están en situación estimada=  $33^{\circ}07,9'N - 062^{\circ}31,9'W$  y calculado previamente el horario en Greenwich de Aries (HGY)=  $190^{\circ}03,2'$ , calculan el horario en Greenwich de la estrella "Sirius" (HG\*Sirius):

- a.  $78^{\circ}10,6'$
- b.  $80^{\circ}04,3'$
- c.  $88^{\circ}31,5'$
- d.  $96^{\circ}07,2'$

### DIA 3 DE ABRIL DE 2022

Siguen navegando al rumbo inicial ortodrómico, aumenta la intensidad del viento Oeste con marejada de popa

17. A HCG 10:00:00 en el crepúsculo matutino, están en situación estimada=  $33^{\circ}26,1'N - 061^{\circ}41,2'W$  y en ese instante toman altura instrumental a la estrella "Polar" =  $33^{\circ}01,9'$  (elevación del observador= 3 metros y corrección de índice=  $-3'$ ) y calculado previamente el horario del lugar de Aries (HIY)=  $280^{\circ}00'00''$ , proceden a rectificar la latitud por altura a la estrella "Polar" utilizando las tablas del Almanaque Náutico correspondientes:

- a.  $33^{\circ}00'15''N$ .
- b.  $33^{\circ}16'00''N$ .
- c.  $33^{\circ}24'10''N$ .
- d.  $33^{\circ}32'00''N$ .

18. A HCG 10:10:00 siguen en el crepúsculo matutino y su situación estimada es  $33^{\circ}18',2'N - 061^{\circ}39,1'W$  y con un horario del lugar de Aries (HIY)=  $280^{\circ}06,2'$ , le toman azimut de aguja a la estrella "Polar" =  $007^{\circ}$  y calculan el valor de la corrección total de la aguja utilizando la tabla d azimutes a la Polar del Almanaque Náutico:

- a.  $8,4^{\circ}SW$ .
- b.  $4,4^{\circ}SE$ .
- c.  $8,4^{\circ}NE$ .
- d.  $6,4^{\circ}NW$ .

19. A HCG de paso del Sol por el meridiano de Greenwich, proceden a calcular la declinación del Sol en ese instante:

- a.  $+5^{\circ}24'39,3''$
- b.  $+5^{\circ}27'33,2''$
- c.  $+5^{\circ}30'39,1''$
- d.  $+5^{\circ}33'35,6''$

20. A HCG 23:00:00, coincidiendo con el crepúsculo vespertino del día, se encuentran en situación estimada  $33^{\circ}26,1'N - 060^{\circ}53,2'W$  y en ese instante obtienen simultáneamente las determinantes de las rectas de altura de las estrellas:

- I. "Sirius" ..... Azimut verdadero ( $Z_v$ )=  $198^{\circ}$  y diferencia de alturas ( $A_a$ )=  $+5'$
- II. "Betelgeuse" ..... Azimut verdadero ( $Z_v$ )=  $230^{\circ}$  y diferencia de alturas ( $A_a$ )=  $+5'$

Y proceden a rectificar la posición por dos rectas de altura a dos estrellas simultáneas por el método gráfico:

- a.  $33^{\circ}25,2'N - 060^{\circ}48,3'W$
- b.  $33^{\circ}23,4'N - 060^{\circ}59,4'W$
- c.  $33^{\circ}21,8'N - 060^{\circ}56,9'W$
- d.  $33^{\circ}18,1'N - 060^{\circ}51,2'W$

# MÓDULO GENÉRICO

## Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

**21. ¿Cómo se llama la capa de la atmósfera donde se producen los fenómenos atmosféricos y trasciende al navegante?:**

- a. Tropopausa.
- b. Troposfera.
- c. Mesosfera.
- d. Termosfera.

**22. Los vientos en chorro denominados Jets Stream se producen:**

- a. Entre la parte alta de la troposfera y la parte baja de la tropopausa (de 9.000 a 12.000 metros de altitud).
- b. En la estratosfera media (18.000 metros aproximadamente).
- c. En la ionosfera alta (70.000 metros).
- d. Desde nivel de superficie hasta los 6.000 metros de altura.

**23. Si nos atrapa un ciclón o huracán del hemisferio norte por su semicírculo manejable, según los vientos, el yate tenderá a:**

- a. Ser llevado directamente hacia el vórtice.
- b. Ser arrastrado por los vientos hacia la parte delantera del cicló o huracán.
- c. Ser arrastrado por los vientos hacia la periferia del semicírculo peligroso.
- d. Alejarse del vórtice.

**24. ¿Navegando por las zonas propicias de Ciclones y huracanes, qué nubes son las que pueden asociarse a los primeros indicios de que nos llega un ciclón o huracán?:**

- a. Los cirros.
- b. Los altocúmulos.
- c. Los nimbostratos.
- d. Los cúmulos.

**25. Si dos masas de aire (una fría y otra cálida) se llegan a poner en contacto, se producirá:**

- a. Una línea de estabilidad.
- b. Una línea de inestabilidad.
- c. Una línea cálida.
- d. Una línea fría.

**26. En una línea de fuerte inestabilidad atmosférica, las nubes producidas serán:**

- a. Cirrocúmulos.
- b. Cirrostratos.
- c. Cirros.
- d. Cumulonimbos.

**27. Los hielos flotantes que se originan en la superficie del Mar cuando este se hiela, se denominan:**

- a. Ice-Bank.
- b. Ice-berg.
- c. Ice-pack.
- d. Sea-frozen.

**28. La parte emergente de los hielos flotantes en el Mar es:**

- a. 1/9 parte.
- b. 1/7 parte.
- c. 1/5 parte.
- d. 1/2 parte.

**29. Se conoce como “zona de los Doldrums” a:**

- a. La zona o área ecuatorial entre los 15° de latitud norte y 15° de latitud sur.
- b. La zona que rodea la tierra por el ecuador y coincide con el cinturón de bajas presiones.
- c. La zona que comprende los Alisios y los Oestes dominantes en ambos hemisferios.
- d. La zona comprendida entre los 25° a 35° de latitud Norte y Sur.

**30. Las masas de aire que interactúan en la zona de convergencia intertropical (ITCZ) son:**

- a. Cálidas y húmedas.
- b. Templadas y secas.
- c. Cálidas y secas.
- d. Templadas y húmedas.



**31. When any information requested cannot be obtained, the answer must be:**

- a. Just a moment
- b. No information
- c. Information no posible
- d. Information not available

**32. When a mistake is made in a message, say:**

- a. "Correction ... " - followed by the word: " Mistake ..." plus the corrected part of the message
- b. "Mistake ..." - followed by the word: "Correction ... " plus the corrected part of the message
- c. Error ..." - followed by the word: "Correction ... " plus the corrected part of the message
- d. Correction ..." - followed by the word: " Error... " plus the corrected part of the message

**33. When you have to spell a course such as 150° you say**

- a. One fifty
- b. Fifteen zero
- c. One hundred and fifty
- d. One five zero

**34. Windward means...**

- a. The general direction from which the wind blows; opposite of leeward
- b. When a wind is permanently changing the direction from which it blows
- c. When a wind blows round clockwise
- d. When a wind blows round counterclockwise

**35. If you want to indicate that the following message implies the intention of the sender to inform others about danger, you have to use de message marker**

- a. WARNING
- b. ADVICE
- c. INSTRUCTION
- d. INFORMATION

**36. What is the correct sentence?**

- a. I have list to port of 20 degrees
- b. I have inclination to port of 20 degrees
- c. I have nod to port of 20 degrees
- d. I have slope to port of 20 degrees

**37. If any part of the message are considered sufficiently important to need safeguarding, say:**

- a. Once again...followed by the corresponding part of the message.
- b. Repeat... followed by the corresponding part of the message.
- c. No more ...followed by the corresponding part of the message.
- d. Readiness...followed by the corresponding part of the message

**38. In case of death or serious injury to a person in an accident or shipping disaster, also said of a distressed vessel, it is used the Word**

- a. Casualty
- b. Disaster
- c. Briefing
- d. Agrounded

**39. Derelict means**

- a. A vessel damaged or impaired in such a manner as to be incapable of proceeding its voyage
- b. Moving of an anchor over the sea bottom involuntarily because it is no longer preventing the movement of the vessel
- c. Goods or any other commodity, specifically a vessel abandoned at sea
- d. A vessel restricted by its ability to manoeuvre by the nature of its work or its deep draft

**40. Are the phrases of the IMO's Standard Marine Communication Phrases intended to supplant or contradict the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972**

- a. Just for merchant vessels
- b. For the whole vessels
- c. No
- d. Yes

# CY - TIPO 1